Plan dodatków A i B, streszczenia, abstraktu i wykazu skrótów (pkt 5 i 7)

Stan: 28.10.2026. Gotowy wzór: `praca/wzor/dodatek_a_instrukcja.tex`, `dodatek_b_dokumentacja.tex`, `streszczenie_abstract.tex`, `wykaz_skrotow.tex`.

Budżet: Dodatek A ≈ 2 s. · Dodatek B ≈ 2 s. (dodatki liczą się do limitu 30–40 s.). Streszczenie i Abstract – po ok. 0,5 s. (każde na osobnej stronie, zgodnie z szablonem PG).

Różnica między dodatkami (najczęstszy błąd – mieszanie ich):

- **A – instrukcja użytkownika**: dla osoby, która *używa* aplikacji (lekarz, student). Krok po kroku, co kliknąć i co zobaczy. Bez nazw modułów i funkcji.
- **B – dokumentacja techniczna**: dla osoby, która *utrzymuje lub rozwija* system (programista). Instalacja środowisk, struktura kodu, interfejsy, formaty plików, baza, testy, rozszerzanie.

Dodatek A „Instrukcja użytkownika” (≈ 2 s.)

Punkt	Co zawrzeć	Element

A.1 Wymagania i uruchomienie	Windows 10/11; zainstalowane środowisko aplikacji (instalacja – Dodatek B); uruchomienie: `inzynierka\Scripts\python.exe projekt\aplikacja.py`; segmentacja znamienia wymaga środowiska modeli (instaluje administrator).	–
A.2 Przygotowanie zdjęć	znacznik Π naklejony tak, by znamię leżało między ramionami; znacznik **cały w kadrze** obu urządzeń; zdjęcie prostopadle, bez lampy błyskowej / odblasku; termowizja: zapis nagrania .SEQ, obraz JPG z nagrania o tej samej nazwie w tym samym folderze (piksele znamienia).	(opcja) zdjęcie stanowiska
A.3 Okno aplikacji	4 obszary (pasek etapów, panel, podglądy, status i dziennik) – odsyłacz do rys. 4.4; obsługa podglądu (kółko – powiększenie, przeciąganie, dwuklik).	odsyłacz do rys. 4.4
A.4 Analiza pary krok po kroku	Tabela: zakładka → czynność → wynik. 1 Dane (para ze zbioru: numer, ◀ ▶; własne pliki) → 2 Rejestracja (Wykonaj / Wczytaj zapisaną, suwak, zapis nałożenia) → 3 Segmentacja (narożniki, znamię PanDerm, znacznik U-Net) → 4 Przeniesienie ROI → 5 Pomiary (tabela, kliknięcie nazwy = objaśnienie, uwagi) → 6 Raport (zapis, otwórz raport / folder, podgląd obrazów, w tym „Piksele”). Skrót: „Wykonaj wszystkie etapy”.	**Tab. A.1** + 1–2 zrzuty (zakładka 5 i 6)

A.5 Wyniki	Folder `wyniki/wyniki_obu/<para>/`: `raport.html`, `metryki.json`, obrazy PNG, `piksele_znamienia_termal.csv` (kolumny x, y, ułamek, w_masce, intensywność); jak czytać raport (uwagi na górze, objaśnienia na dole).	**Tab. A.2** pliki wynikowe
A.6 Komunikaty i rozwiązywanie problemów	Tabela: komunikat → przyczyna → co zrobić: brak pliku; „Nie znaleziono znacznika” / niska zgodność z Π (znacznik ucięty, odblask); „Najpierw wykonaj …” (kolejność etapów); brak środowiska modeli; brak nagrania .SEQ; Dice E2 < 0,85; TRE > 1 mm (para z adnotacjami).	**Tab. A.3**

Zrzuty ekranu do zrobienia (✍ Ty, para 14, „Wykonaj wszystkie etapy”):

1. `interfejs_rejestracja.png` – zakładka „2. Rejestracja”, nałożenie z suwakiem ok. 50% → rys. 4.4 (obszary 1–4 opisz w podpisie albo TikZ-em).
2. `interfejs_pomiary.png` – zakładka „5. Pomiary”, przewinięte do sekcji „Piksele znamienia na termowizji”, z kliknięty objaśnieniem → Dodatek A.
3. `interfejs_raport.png` – zakładka „6. Raport”, podgląd „Piksele” → Dodatek A (opcjonalnie, gdy jest miejsce).

Zrzut: `Win + Shift + S` → okno; zapisz do `praca/rysunki/`. Szerokość w pracy: `\textwidth`.

Zwroty (A):

- „Aby rozpocząć analizę, należy …” · „Po wybraniu polecenia … system …”
- „Wynik etapu jest widoczny w …” · „W przypadku wyświetlenia komunikatu … należy …”
- „Przycisk … jest aktywny dopiero po …”
- forma: tryb bezosobowy albo bezokolicznik („Wybrać numer pary i

kliknąć …”); trzymaj jedną formę.

Dodatek B „Dokumentacja techniczna” (≈ 2 s.)

Punkt	Co zawrzeć	Element
B.1 Środowiska i instalacja	Dwa środowiska: aplikacji (Python 3.14, `inzynierka\`: customtkinter, OpenCV, NumPy, Pillow, flirpy, matplotlib; SimpleITK tylko do E4) i modeli (Python 3.12 + PyTorch z CUDA, `%USERPROFILE%\modele_dane\srodowisko\`, lista w `modele_segmentacja/wymagania_srodowiska.txt`); wagi w `modele_dane\wagi\` (PanDerm, `unet_termal\fold1..5.onnx`, `wszystkie.onnx`); zmienna `MODELE_DANE`. Polecenia instalacji.	**Tab. B.1** środowiska
B.2 Struktura folderów i kodu	`projekt/` (aplikacja, analiza/, modele_segmentacja/, skrypty), `dane/`, `wyniki/`, `praca/`; opis modułów `analiza/` (system, dane, geometria, miary, pomiary, obrazy, raport, baza).	**Tab. B.2** moduły
B.3 Interfejs programistyczny	klasa `Analiza`: metody = etapy (kolejność, wyjątek `BladEtapu`); funkcje `analizuj`, `analizuj_z_zapisanych`; przykład użycia w 8 liniach (jedyny listing w pracy).	**Listing B.1**

B.4 Formaty danych	`dane/pary/N/` (rgb.jpg, termal.jpg, termal_surowe.npy, termal_C.npy, maski, narozniki.json); macierz T (`dopasowanie_macierz.txt`); `metryki.json` (grupy); CSV pikseli; pliki ONNX.	**Tab. B.3** pliki
B.5 Baza danych	schemat (odsyłacz do rys. 4.2), wersja schematu 2, migracja, polecenia `baza_danych.bat`, przykładowe zapytania SQL (miary pary, piksele znamienia).	**Listing B.2** (SQL, 3–4 linie)
B.6 Skrypty wsadowe i trening	`potok_pary.bat` (+ `--z_zapisanych`), `raport_zbiorczy.bat`, `porownaj_rejestracje.py` (E4), `trenuj_panderm.bat`, `trenuj_unet_termal.bat`, `ocen_unet_termal.bat`, `temperatury_par.py --tylko_surowe`, `import_cvat.py`, `read_flirpy.py`, `heic_do_jpg.py`.	**Tab. B.4** skrypty
B.7 Testy i rozszerzanie	`projekt/testy/uruchom_testy.bat` (18 testów); dodanie modelu segmentacji (nowy folder w `modele/` z klasą `Model` (`ModelSegmentacji`) – wykrywany automatycznie); nowa miara → `metryki.json` → automatycznie w tabeli `miara` (bez zmiany schematu); parametry rejestracji (`MODEL`, `MIN_ZGODNOSC`, `RGB_DET_PX` w `dopasowanie3.py`).	–

Zwroty (B):

- „Kod źródłowy podzielono na następujące moduły: …”
- „Środowisko instaluje się poleceniem …”
- „Klasa … udostępnia metody …, które należy wywoływać w kolejności …”
- „Plik … zawiera …; format opisano w tabeli B.3.”
- „Dodanie nowego modelu wymaga jedynie …”
- „Parametry metody zdefiniowano jako stałe w module …”

Streszczenie i Abstract (pkt 7)

Budowa (≈ 200–250 słów, jeden akapit albo dwa):

1. Kontekst i problem (1–2 zdania): termografia uzupełnia zdjęcie, ale wymaga rejestracji; znamię niewidoczne na termogramie.
2. Cel (1 zdanie).
3. Metoda (3–4 zdania): znacznik Π, ECC na maskach, M1 (PanDerm + UperNet), M3 (U-Net), przeniesienie ROI, miary, piksele z .SEQ, aplikacja + baza SQLite.
4. Wyniki (2–3 zdania, liczby): 92/94 par, mediana TRE 0,61 mm (85% ≤ 1 mm), MI 3,36 mm; U-Net Dice 0,969; PanDerm Dice 0,870; E2 Dice folii 0,957, $\rho = -0{,}72$ z TRE.
5. Wniosek (1 zdanie).

Słowa kluczowe (5–6): rejestracja obrazów wielomodalnych; termowizja; segmentacja obrazów medycznych; znamię barwnikowe; znacznik referencyjny; uczenie głębokie. **Keywords:** multimodal image registration; thermal imaging; medical image segmentation; melanocytic nevus; fiducial marker; deep learning. **Dziedzina nauki i techniki (OECD)** – w szablonie PG: „Nauki inżynieryjne i techniczne, inżynieria biomedyczna” – **sprawdź** listę w szablonie.

Zwroty (Streszczenie): „W pracy przedstawiono …”, „Celem pracy było …”, „Zaprojektowano i zaimplementowano …”, „Weryfikację przeprowadzono na …”, „Uzyskano …”, „Wyniki wskazują, że …”. **Phrases (Abstract):** “This thesis presents …”, “The aim of the work was …”, “The system was evaluated on …”, “The median target registration error was …”, “The results show that …”. W angielskim kropka

dziesiętna (0.61 mm), nie przecinek.

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Gotowy: `praca/wzor/wykaz_skrotow.tex` (oznaczenia + skróty, alfabetycznie, rozwinięcie PL i EN). Zasady:

- tylko skróty i symbole, które **występują w tekście** pracy (sprawdzone w rozdz. 1–7 i dodatkach wzoru);
- przy pierwszym użyciu w tekście skrót i tak trzeba rozwinąć;
- nazwy własne (PanDerm, OpenCV, SQLite) nie są skrótami – nie wpisuj ich;
- stary wykaz (SIFT, SURF, ORB) – usuń, tych metod już nie opisujesz.